

Vedlegg A: Eksakte sinus- og cosinus-verdier

For å finne eksakte verdier av sinus til et tall x , kan vi sette opp følgende tabell:

	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{\sqrt{1}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{4}}{2}$

For cosinus setter vi opp mønsteret andre veien:

$$\cos x \quad \left| \frac{\sqrt{4}}{2} \right| \quad \left| \frac{\sqrt{3}}{2} \right| \quad \left| \frac{\sqrt{2}}{2} \right| \quad \left| \frac{\sqrt{1}}{2} \right| \quad 0$$

Erstatter vi $\frac{\sqrt{1}}{2}$ med $\frac{1}{2}$ og $\frac{\sqrt{4}}{2}$ med 1, får vi dette:

	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

Av tabellen over kan vi enkelt finne $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$:

	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan x$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	∞

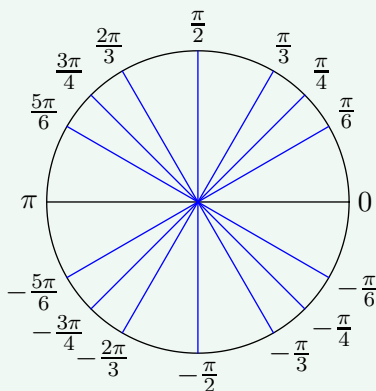
Vedlegg B: Løsning av trigonometriske ligninger

Eksempel 1

Løs ligningen

$$\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad x \in [-\pi, \pi] \quad (\text{B1})$$

Svar



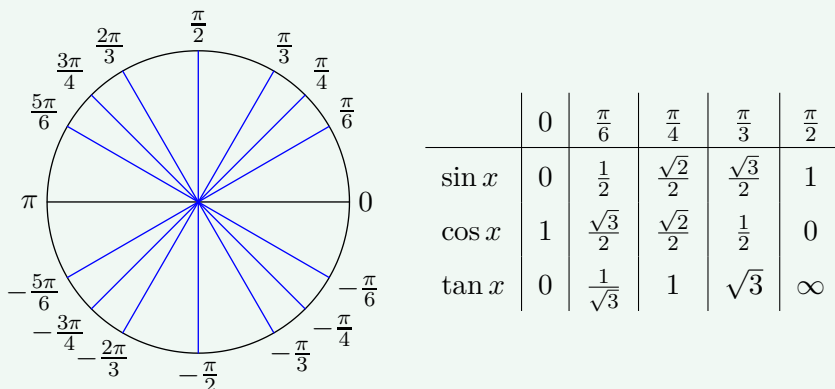
	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan x$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	∞

Av tabellen ser vi at $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Av figuren ser vi at $\frac{3\pi}{4}$ er $\frac{\pi}{4}$ speilet gjennom vertikalaksen. Altså har cosinusverdien til $\frac{\pi}{4}$ og $\frac{3\pi}{4}$ samme tallverdi, men motsatt fortegn. Dermed er $\frac{3\pi}{4}$ en løsning av (B1). Av figuren ser vi at $-\frac{3\pi}{4}$ er $\frac{3\pi}{4}$ speilet gjennom horisontalaksen. Følgelig er også $-\frac{3\pi}{4}$ en løsning av (B1).

Løs likningen

$$\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \quad (\text{B2})$$

Svar



Av tabellen ser vi at $\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Av figuren ser vi at $\frac{5\pi}{6}$ er $\frac{\pi}{6}$ speilet gjennom vertikalaksen. Altså har cosinusverdien til $\frac{\pi}{6}$ og $\frac{5\pi}{6}$ samme tallverdi, men motsatt fortegn. Dermed er $\frac{5\pi}{6}$ en løsning av (B2). Av figuren ser vi at $-\frac{5\pi}{6}$ er $\frac{5\pi}{6}$ speilet gjennom horisontalaksen. Følgelig er også $-\frac{5\pi}{6}$ en løsning av (B2). Så legger vi merke til at om vi starter på $\frac{5\pi}{6}$, og går en hel runde rundt sirkelen, så kommer vi til et tall med samme cosinusverdi som $\frac{5\pi}{6}$. Det samme gjelder for $-\frac{5\pi}{6}$. Altså er

$$x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n \quad \vee \quad -\frac{5\pi}{6} + 2\pi n$$

hvor $n \in \mathbb{N}$. Dette kan vi kortere skrive som

$$x = \pm \frac{5\pi}{6} + 2\pi n$$

Vedlegg C: Løsning av andregradsligninger

Andregradsuttrykket

$$x^2 + bx + c$$

kan vi skrive som

$$(x + x_1)(x + x_2)$$

hvor $x = -x_1$ og $x = -x_2$ er løsningene av ligningen $x^2 + bx + c = 0$.

Dette betyr at

$$\begin{aligned} x^2 + bx + c &= (x + x_1)(x + x_2) \\ &= x^2 + x_1x + x_2x + x_1x_2 \\ &= x^2 + (x_1 + x_2)x + x_1x_2 \end{aligned}$$

Venstre og høyre side i ligningen over er lik for alle x bare hvis

$$x_1x_2 = c \quad \text{og} \quad x_1 + x_2 = b \tag{C1}$$

Eksempel 1

Faktoriser uttrykket $x^2 - 5x + 4$.

Svar

Siden $(-4)(-1) = 4$ og $(-4) + (-1) = -5$ er kravet fra (C1) oppfylt, og vi kan skrive

$$x^2 - 5x + 4 = (x - 4)(x - 1)$$

Eksempel 2

Løs ligningen

$$x^2 - x - 6 = 0$$

Svar

Siden $(-3)2 = -6$ og $(-3) + 2 = -1$, kan vi skrive

$$\begin{aligned}x^2 - x - 6 &= 0 \\(x - 3)(x + 2) &= 0\end{aligned}$$

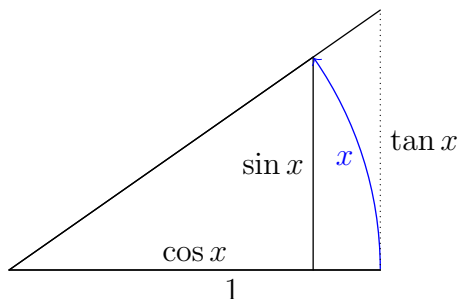
Altså har vi løsningene $x = 3$ eller $x = -2$.

Vedlegg D: Grensen av $\sin x$ og $\cos x - 1$ over x

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Vi nøyer oss med å se på grensen når $x^+ \rightarrow 0$, da resonnementet blir helt symmetrisk for $x^- \rightarrow 0$.

I figuren under ser vi bl. a. en rett trekant med katetene $\cos x$ og $\sin x$. Av formlikhet kan det vises at vi kan lage en forstørret trekant med katetene 1 og $\tan x$.



Bulengden x må alltid være større enn $\sin x$, altså må vi ha at

$$\frac{\sin x}{x} < 1 \quad (\text{D1})$$

Videre observerer vi at trekanten med $\tan x$ som høyde og 1 som grunnlinje må ha et større areal enn sektoren til x . Fordi x utgjør $\frac{x}{2\pi}$ av omkretsen til enhetssirkelen, må den utgjøre den samme brøkdelen av arealet (forklar for deg selv hvorfor!). Arealet til enhetssirkelen er π , og da er arealet til sektoren $\pi \cdot \frac{x}{2\pi} = \frac{x}{2}$. Vi kan derfor skrive

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}x &< \frac{1}{2}\tan x \\ x &< \frac{\sin x}{\cos x} \\ \cos x &< \frac{\sin x}{x} \end{aligned} \quad (\text{D2})$$

Fra (D1) og (D2) har vi at

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

Når x går mot 0, går $\cos x$ mot 1. I denne grensen blir altså $\frac{\sin x}{x}$ klemte i mellom et tall uendelig nærme (men mindre enn) 1 på den ene siden og 1 på den andre. Derfor må vi ha at

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$$

Siden $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, har vi at

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos x - 1)(\cos x + 1)}{x(\cos x + 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^2 x - 1}{x(\cos x + 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x(\cos x + 1)} \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\cos x + 1} \right) \\ &= 1 \cdot 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Vedlegg E: Lagranges identitet

Vi ønsker å vise Lagranges identitet for to vektorer $\vec{a} = [a_1, a_2, a_3]$ og $\vec{b} = [b_1, b_2, b_3]$:

$$|\vec{a} \times \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2$$

La oss starte med å skrive ut venstresiden. Vi ser at dette blir en tung oppgave, men kan lette litt på trykket ved å skrive:

$$c_{ij} = a_i b_j$$

Vi får da at

$$\begin{aligned} |\vec{a} \times \vec{b}|^2 &= (c_{23} - c_{32})^2 + (c_{31} - c_{13})^2 + (c_{12} - c_{21})^2 \\ &= c_{23}^2 - 2c_{23}c_{32} + c_{32}^2 + c_{31}^2 - 2c_{31}c_{13} + c_{13}^2 + c_{12}^2 - 2c_{12}c_{21} + c_{21}^2 \quad (\text{E1}) \end{aligned}$$

Tiden er nå inne for å observere to ting:

$$\begin{aligned} |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 &= (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) \\ &= c_{11}^2 + c_{12}^2 + c_{13}^2 + c_{21}^2 + c_{22}^2 + c_{23}^2 + c_{31}^2 + c_{32}^2 + c_{33}^2 \quad (\text{E2}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 &= (a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3)^2 \\ &= (c_{11} + c_{22} + c_{33})^2 \\ &= (c_{11} + c_{22})^2 + 2(c_{11} + c_{22})c_{33} + c_{33}^2 \\ &= c_{11}^2 + c_{22}^2 + c_{33}^2 + 2c_{11}c_{22} + 2c_{11}c_{33} + 2c_{22}c_{33} \quad (\text{E3}) \end{aligned}$$

Vi legger nå merke til at $c_{ii}c_{jj} = c_{ij}c_{ij}$. Om vi studerer høyresidene til (E1), (E2) og (E3), ser vi at vi kan skrive

$$(\text{E1}) = (\text{E2}) - (\text{E3})$$

Dermed har vi vist det vi skulle.

Vedlegg F: Bytte av variabel ved Leibniz-notasjon

En annen måte å utføre bytte av variabel på, er å anvende seg av *Leibniz-notasjon*. For en funksjon $u(x)$ skriver man da at

$$u' = \frac{du}{dx}$$

du og dx betegner infinitesimale størrelser av u og x , begge størrelsene går altså mot 0. Strengt tatt kan vi ikke behandle høyresiden som en vanlig brøk. Men hvis vi *likevel* gjør det, kan vi skrive

$$dx = \frac{du}{u'}$$

Og når vi først er i gang med manipulasjoner som egentlig ikke gir mening, kan vi sette dette uttrykket inn i et integral vi ønsker å løse:

Eksempel

Finn det ubestemte integralet

$$\int x^4 e^{x^5} dx$$

Svar

Vi setter $u = x^5$, og får da at

$$u' = \frac{du}{dx}$$

$$5x^4 = \frac{du}{dx}$$

$$dx = \frac{du}{5x^4}$$

Setter vi dette inn i integralet, kan vi skrive

$$\begin{aligned}\int x^4 e^{x^5} dx &= \int x^4 e^u \frac{du}{5x^4} \\ &= \frac{1}{5} \int e^u du \\ &= \frac{1}{5} e^u du \\ &= \frac{1}{5} e^u + C \\ &= \frac{1}{5} e^{x^5} + C\end{aligned}$$

Kommentar: I eksempelet over kom vi fram til rett svar, selv om regneoperasjonene med de infinitesimale størrelsene ikke kan forsvares rent matematisk. Derimot kan det vises matematisk at denne metoden alltid vil gi oss korrekte uttrykk! Å bruke regneoperasjoner som i seg selv er meningsløse, men som beviselig fører til riktige uttrykk, kalles *formell regning*.

Vedlegg G: Bytte av variabel for bestemt integral

0.1 Bytte av variabel for bestemt integral

Gitt funksjonene $u(x)$ og $g(u)$. Da har vi at

$$\int_a^b g(u)u' dx = \int_{u(a)}^{u(b)} g(u) du \quad (1)$$

Eksempel 1

Finn det bestemte integralet

$$\int_1^2 \frac{6x^2 + 4x}{x^3 + x^2} dx$$

Svar

Vi setter $u(x) = x^3 + x^2$ og $g(u) = \frac{1}{u}$. Da blir $u' = 3x^2 + 2x$, og vi kan skrive

$$\begin{aligned} \int \frac{6x^2 + 4x}{x^3 + x^2} dx &= 2 \int (3x^2 + 2x) \frac{1}{x^3 + x^2} dx \\ &= 2 \int u' \frac{1}{u} dx \\ &= 2 \int \frac{1}{u} du \\ &= 2 \ln |u| + C \end{aligned}$$

Siden $u(1) = 1^3 + 1^2 = 2$ og $u(2) = 2^3 + 2^2 = 12$, får vi at

$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{6x^2 + 4x}{x^3 + x^2} dx &= [2 \ln |u|]_2^{12} \\ &= 2(\ln 12 - \ln 2) \\ &= 2 \ln \left(\frac{12}{2} \right) \\ &= 2 \ln 6 \end{aligned}$$

Vedlegg H: Volum

Alle tetraeder kan plasseres i et koordinatsystem slik at det er utspent av vektorene $\vec{u} = [x_1, 0, 0]$, $\vec{v} = [x_1, y_2, 0]$ og $\vec{w} = [x_3, y_3, h]$. Vi lar $\triangle ABC$ betegne trekanten utspent av $\vec{u}$ og $\vec{v}$. Med $\triangle ABC$ som grunnflate, er h høyden til tetraederet. La G være arealet $\triangle ABC$. Vi ønsker å finne volumet til tetraederet uttrykt ved G og h .

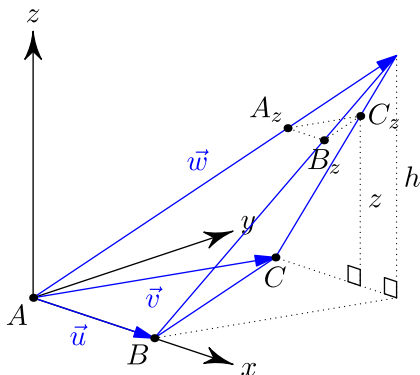


Figure 1

Vi lar $\triangle A_z B_z C_z$ være et tverrsnitt av tetraederet parallelt med, og en høyde z fra, $\triangle ABC$. Videre lar vi G_z være arealet til $\triangle A_z B_z C_z$. For et tall t er $A_z = t\vec{w}$. For et tall q er da $B_z = t\vec{w} + q\vec{u}$. Men for et tall s har vi også at $B_z = \vec{u} + s(\vec{w} - \vec{u})$, altså er

$$\begin{aligned} t\vec{w} + q\vec{u} &= \vec{u} + s(\vec{w} - \vec{u}) \\ (q + s - 1)\vec{u} &= (s - t)\vec{w} \end{aligned}$$

Da z -komponenten til $\vec{u}$ er 0, må vi ha at $s = t$. Dette betyr at $q = 1 - t$, og da er $B_z - A_z = (1 - t)\vec{u}$. Tilsvarende kan vi finne at $C_z - A_z = (1 - t)\vec{v}$. $\triangle ABC \sim \triangle A_z B_z C_z$ fordi $\angle BAC = \angle B_z A_z C_z$ og $\frac{A_z B_z}{AB} = \frac{A_z C_z}{AC} = 1 - t$. Dermed er har vi at

$$G_z = (1 - t)^2 G$$

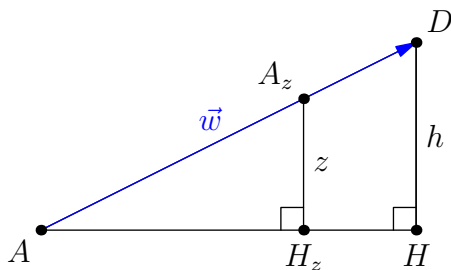


Figure 2

Av formlikhet har vi at

$$\frac{AA_z}{AD} = \frac{A_z H_z}{DH} \quad (2)$$

$$\frac{t|\vec{w}|}{|\vec{w}|} = \frac{z}{h} \quad (3)$$

$$t = \frac{z}{h} \quad (4)$$

Altså er

$$G_z = \left(1 - \frac{z}{h}\right)^2 G = \frac{1}{h^2} (h - z)^2 G$$

Av ref?? har vi nå at volumet V er

$$V = \int_0^h \frac{1}{h^2} (h - z)^2 G dz = \frac{G}{h^2} \int_0^h (h - z)^2 dz$$

Ved å sette $p(z) = h - z$, er $p' = -1$, $p(0) = h$ og $p(h) = 0$, og dermed er

$$\begin{aligned} V &= -\frac{G}{h^2} \int_h^0 p^2 dp \\ &= -\frac{G}{h^2} \left[\frac{1}{3} p^3 \right]_h^0 \\ &= -\frac{G}{3h^2} (0 - h^3) \\ &= \frac{Gh}{3} \end{aligned}$$